

Aluno: _____

Data: / /2024

Questão 1 (pontos)

Calcule o centro de massa x_{cm} e y_{cm} da chapa da Fig. 1 considerando que a mesma tenha densidade uniforme.

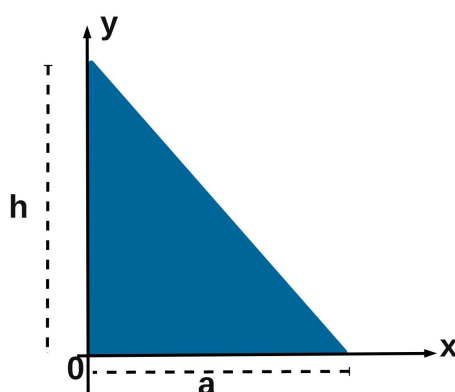


Figura 1: Uma chapa triangular de densidade uniforme.

Questão 2 (pontos)

Calcule o centro de massa x_{cm} e y_{cm} da chapa da Fig. 2 considerando que a mesma tenha densidade uniforme.

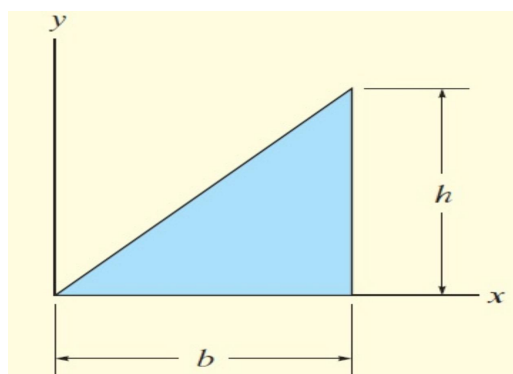


Figura 2: Uma chapa triangular de densidade uniforme.

Questão 3 (pontos)

Calcule o centro de massa x_{cm} do aro circular da Fig. 3 considerando que o mesmo tenha densidade uniforme.

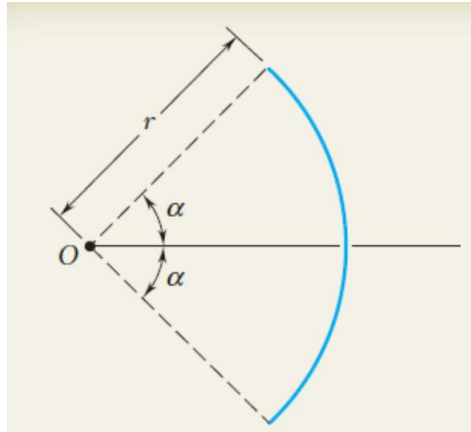


Figura 3: Um aro circular de densidade uniforme.

Questão 4 (pontos)

Calcule o centro de massa x_{cm} e y_{cm} da chapa da Fig. 4 considerando que a mesma tenha densidade uniforme.

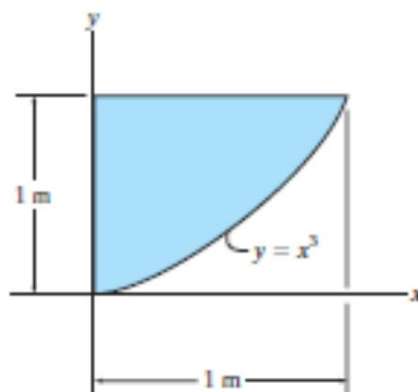


Figura 4: Uma chapa triangular de densidade uniforme.

Questão 5 (pontos)

Calcule o centro de massa x_{cm} e y_{cm} da chapa da Fig. 5 considerando que a mesma tenha densidade uniforme.

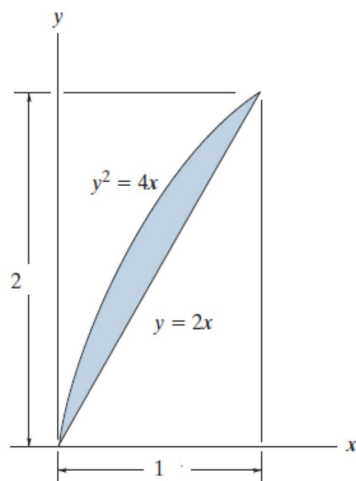


Figura 5: Uma chapa cortada conforme funções constantes na figura.

Faça por integração e confirme o resultado fazendo também por somatório, ou seja, considerando partículas.

Questão 6 (pontos)

Calcule o centro de massa x_{cm} e y_{cm} da chapa da Fig. 6 considerando que a mesma tenha densidade uniforme.

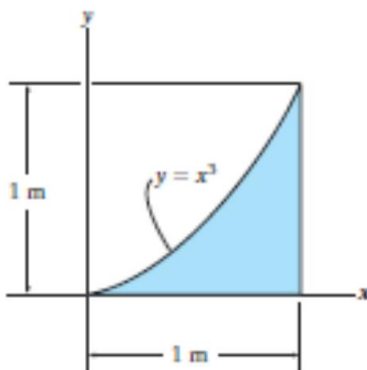


Figura 6: Uma chapa cortada conforme funções constantes na figura.

Questão 7 (pontos)

Calcule o centro de massa x_{cm} e y_{cm} da chapa da Fig. 7 considerando que a mesma tenha densidade uniforme.

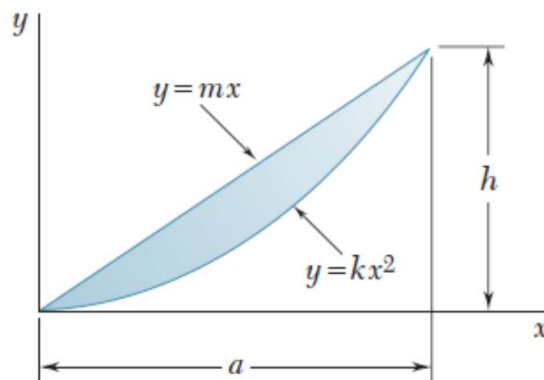


Figura 7: Uma chapa cortada conforme funções constantes na figura.

Faça por integração e confirme o resultado fazendo também por somatório, ou seja, considerando partículas.

Questão 8 (pontos)

Calcule o centro de massa x_{cm} e y_{cm} da chapa da Fig. 8 considerando que a mesma tenha densidade uniforme.

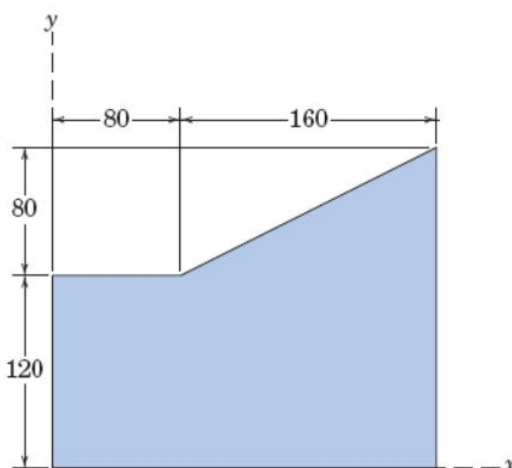


Figura 8: Uma chapa cortada conforme formato.

Questão 9 (pontos)

Calcule o centro de massa x_{cm} e y_{cm} da chapa da Fig. 9 considerando que a mesma tenha densidade uniforme.

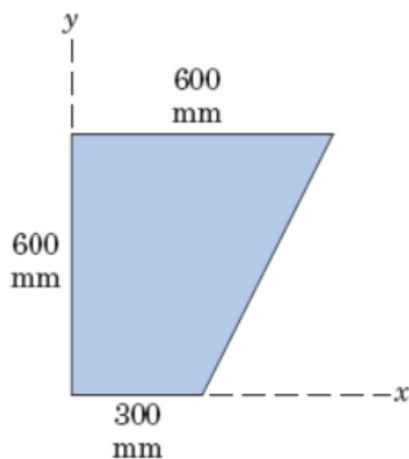


Figura 9: Uma chapa cortada conforme formato.

Questão 10 (pontos)

Calcule o centro de massa y_{cm} da face frontal do sólido da Fig. 10 considerando que o mesmo tenha densidade uniforme.

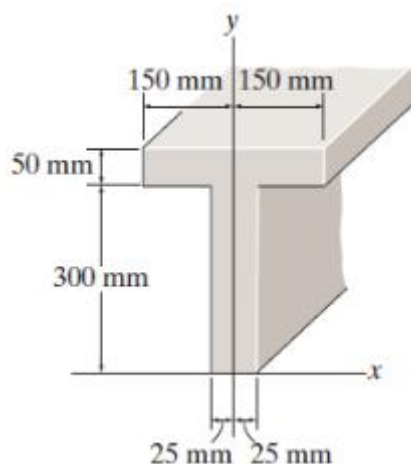


Figura 10: Um sólido em formato de T.

Questão 11 (pontos)

Calcule o centro de massa x_{cm} e y_{cm} da chapa da Fig. 11 considerando que a mesma tenha densidade uniforme.

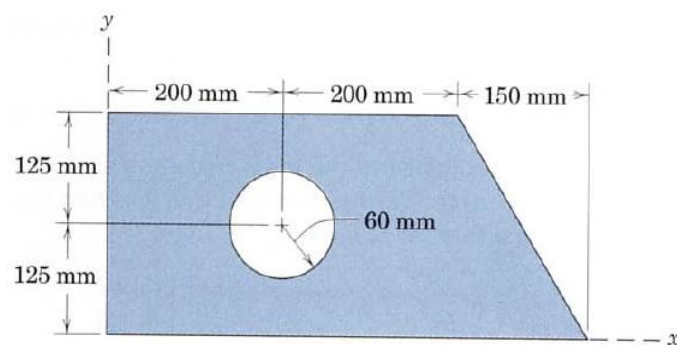


Figura 11: Uma chapa cortada conforme formato.